

Разработка веб-платформы для дистанционного обучения с системой тестирования знаний

LearningSiteSV — учебный портал с курсами и тестами

Индивидуальный проект для итоговой аттестации
9 класс

Тип проекта: практико-ориентированный (информатика)

2025–2026 учебный год

Актуальность

Современный образовательный процесс всё чаще использует цифровые технологии: электронные материалы, онлайн-тесты, отслеживание прогресса учеников. Готовые платформы часто сложны, платны или не подходят под задачи конкретной школы.

Проблема: отсутствует простой инструмент, где можно разместить курсы и уроки, добавить тесты к каждому уроку и отслеживать прогресс ученика.

Решение: разработка собственной веб-платформы, адаптированной под учебные задачи.

Цель проекта

Создать и внедрить рабочий прототип веб-платформы для обучения, которая позволяет просматривать курсы, проходить уроки и сдавать тесты с автоматической проверкой результатов.

Задачи проекта

1. Изучить существующие образовательные платформы и выбрать функции для своего проекта.
2. Спроектировать структуру сайта: категории - курсы - уроки - тесты.
3. Разработать серверную часть (API) на Python/Flask для работы с контентом и пользователями.
4. Создать пользовательский интерфейс: главная страница, список курсов, просмотр уроков.
5. Реализовать систему тестирования с разными типами вопросов (один ответ, несколько, ввод текста).
6. Добавить админ-панель для создания и редактирования учебного контента.
7. Протестировать систему и подготовить демонстрационный курс для защиты.

Гипотеза

Если объединить уроки и автоматические тесты в одной веб-платформе, то процесс самостоятельного обучения станет удобнее, а проверка знаний — быстрее и объективнее, чем при использовании разрозненных материалов.

Объект и предмет исследования

Объект	процесс организации дистанционного обучения
Предмет	программные средства для создания учебного портала с тестированием

Методы работы

- Анализ аналогов (Stepik, Moodle, Google Classroom и др.)
- Проектирование (схема страниц, структура данных)
- Программирование (Python, HTML, CSS, JavaScript)

- Тестирование (проверка работы функций вручную)
- Документирование (отчёт, презентация)

Технологии и инструменты

Компонент	Технология
Backend	Python, Flask
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
База данных	PostgreSQL (пользователи, прогресс, результаты тестов)
Контент	Файловая система (уроки, тексты, тесты)
Среда разработки	VS Code / Cursor
Контроль версий	Git, GitHub

Примечание: на защите проекта демонстрируется основной функционал — курсы, уроки, тесты. Корпоративные функции (Kerberos, Active Directory) не являются обязательными для школьной аттестации.

Ожидаемые результаты

1. Работающий сайт — можно открыть в браузере и пройти демо-курс.
2. Демо-курс — 1 категория, 1–2 курса, 3–5 уроков с тестами (например, по информатике).
3. Отчёт — 15–25 страниц с описанием проекта.
4. Презентация — 10–15 слайдов для защиты (5–7 минут).

План-график работ

Этап	Срок	Содержание
1. Подготовка	1 нед.	Тема, цель, задачи, согласование с учителем
2. Анализ	1 нед.	Обзор аналогов, выбор функций
3. Проектирование	1 нед.	Схема сайта, структура демо-курса
4. Backend	2 нед.	API, база данных, логика тестов
5. Frontend	2 нед.	Страницы для ученика и администратора
6. Контент	1 нед.	Демо-курс, вопросы к тестам
7. Тестирование	1 нед.	Проверка, исправление ошибок
8. Оформление	1–2 нед.	Отчёт, презентация, репетиция защиты

Структура отчёта

1. Титульный лист — название, ФИО, класс, школа, учитель, год.
2. Содержание.
3. Введение — актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы.
4. Глава 1. Теоретическая часть: дистанционное обучение; обзор платформ; выбор технологий.
5. Глава 2. Практическая часть: архитектура; структура контента; реализация функций; система тестирования.
6. Глава 3. Тестирование и результаты: сценарии проверки; демонстрационный курс.
7. Заключение — что сделано, что получилось, перспективы развития.
8. Список литературы и источников.
9. Приложения — скриншоты, фрагменты кода, ссылка на GitHub.

План презентации (5–7 минут)

1. Название, автор, класс.
2. Актуальность — зачем нужен проект.
3. Цель и задачи.
4. Как устроен сайт (схема).
5. Скриншоты: главная, курс, урок, тест, результат.
6. Используемые технологии.
7. Итоги и выводы.
8. «Спасибо за внимание!» — вопросы.

На защите рекомендуется продемонстрировать работу сайта в браузере: пройти урок и сдать тест в реальном времени.

Критерии успеха

- Сайт запускается локально без ошибок.
- Есть минимум один готовый курс с тестами.
- Тест проверяется автоматически и показывает результат.
- Отчёт и презентация оформлены и готовы к защите.
- Автор проекта может объяснить принцип работы системы своими словами.

Рекомендации

- На защите показывать основной функционал: вход → курс → урок → тест.
- Подготовить демо-курс по информатике — учителю будет проще оценить работу.
- Сохранять скриншоты по ходу разработки для отчёта.
- Согласовать тему и шаблон отчёта с руководителем проекта заранее.